

Exo 107

1/ Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$

Si $j > i$ $\left. \begin{array}{l} p([S_m = i] \cap [T_m = j]) = 0 \\ \text{alors que } p([S_m = i]) p([T_m = j]) \neq 0 \end{array} \right\}$ donc elles ne sont pas indépendantes

2/

$$\begin{aligned} E(T_m) &= \sum_{j=1}^N j p(T_m = j) \\ &= \sum_{j=1}^N p(T_m \geq j) \quad \text{car } T_m(\Omega) \subset \mathbb{N} \end{aligned}$$

$$\bullet [T_m \geq j] = \bigcap_{k=1}^m [X_k \geq j]$$

$$\bullet p(T_m \geq j) = \prod_{k=1}^m p(X_k \geq j) \quad \text{et } p(X_k \geq j) = \sum_{i=j}^N p(X_k = i) = \frac{N-j+1}{N}$$

$$\text{d'où } p(T_m \geq j) = \left(\frac{N-j+1}{N} \right)^m$$

d'où

$$E(T_m) = \sum_{j=1}^N \left(\frac{N-j+1}{N} \right)^m$$

3/ Soit $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$

$$\text{et pour } j=1 \quad \frac{N-j+1}{N} = 1$$

$$\text{pour } j \neq 1 \quad \frac{N-j+1}{N} < 1$$

$$\text{d'où } \forall j > 1 \quad \left(\frac{N-j+1}{N} \right)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{d'où } E(T_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$$